

Relatório FINAL: Análise de Sobrevivência

Entrega do Trabalho: 04/10/2026 até às 23:59h.

Não serão aceitas entregas após o prazo estabelecido na plataforma.

Valor: 60 pontos

Atividade: Análise de Sobrevivência com Modelagem Paramétrica e Regressão

Objetivo:

Utilizar um conjunto de dados à escolha do aluno para aplicar técnicas de análise de sobrevivência conforme os tópicos abordados em aula. A atividade requer o desenvolvimento completo da análise, desde a descrição inicial dos dados até o ajuste e avaliação de modelos paramétricos e de regressão.

Etapas da Análise

1. Apresentação dos Dados

- Descreva o conjunto de dados escolhido, contextualizando o evento de interesse (falha, morte, abandono, etc.).
 - Quantifique o número de eventos observados (falhas) e censuras.
-

2. Construção da Curva de Sobrevivência e Teste de Log-Rank

- Construa a **curva de sobrevivência estimada** (Kaplan-Meier).
 - Interprete os resultados com base no comportamento da curva.
 - Caso haja **grupos distintos** (ex.: tratamento vs. controle), realize o **teste de Log-Rank** para comparar as curvas de sobrevivência.
 - Interprete estatisticamente os resultados do teste.
-

3. Curvas de Risco por Técnicas não Paramétricas

- Construa e interprete a **curva de risco acumulado**.
 - Construa e interprete a **curva de taxa de risco instantânea** (hazard function).
 - Identifique os períodos de maior e menor risco com base nas curvas e descreva possíveis implicações.
-

4. Ajuste de Modelos Paramétricos e de Regressão

- Ajuste os modelos de sobrevivência visto em sala de aula (ex.: Exponencial, Weibull, Log-Normal, Log-Logístico, modelo de **regressão de Cox**, modelos acelerados).
 - Compare os modelos utilizando critérios estatísticos como **log-verossimilhança**, **AIC**, **BIC** e gráficos de diagnóstico.
 - Realize a **validação do modelo**: análise de resíduos (Schoenfeld, Cox-Snell ou outros), testes de proporcionalidade, e análise gráfica.
 - Escolha o modelo que melhor representa os dados, justificando com base nos critérios de ajuste e na interpretação dos parâmetros.
-

Conclusão

- Compare todos os modelos ajustados
 - **Escolha o melhor modelo**, considerando:
 - Qualidade do ajuste (AIC, BIC, log-verossimilhança);
 - Validação dos resíduos;
 - Interpretação prática e estatística dos resultados.
 - Justifique sua escolha com base nas evidências estatísticas e na coerência com os dados.
-

Entrega Esperada:

- Relatório técnico ou científico, incluindo:
 - Descrição dos dados;
 - Etapas analíticas, gráficos e tabelas;
 - Interpretação clara e fundamentada dos resultados;
 - Conclusão e modelo final escolhido.